

PROTOCOLO DE LABORATÓRIO

Eletroforese de DNA em Gel de Agarose

Código do protocolo [QC-ELE-01]	Versão v1.0	Data de emissão 31/08/2026	Responsável técnico Jaqueline Batillana
---	-----------------------	--------------------------------------	---

1. Objetivo

Descrever o procedimento de eletroforese em gel de agarose para checagem visual de DNA (extração total, sonicação, bibliotecas genômicas e produtos de PCR), incluindo o princípio da técnica e um guia rápido de concentração de gel, tampão de amostra, marcador de peso molecular e condições de corrida para cada finalidade.

2. Princípio da técnica

O DNA possui carga negativa em pH neutro ou alcalino; quando aplicado em uma matriz de gel submetida a um campo elétrico, migra em direção ao polo positivo (ânodo). A velocidade de migração depende do tamanho da molécula, da concentração do gel, da qualidade do tampão de corrida, entre outras características. Moléculas de tamanhos distintos se separam em diferentes pontos da matriz, formando "bandas" (ou um "arraste" contínuo, no caso de DNA degradado). A porosidade da agarose solidificada permite separar fragmentos de aproximadamente 0,2 kb a 50 kb.

2.1 Tamanho e conformação do DNA

É o principal fator que influencia a migração. Fragmentos menores atravessam os poros do gel com mais facilidade e migram mais rápido que fragmentos maiores; DNA genômico linear de alto peso molecular tende a ficar retido próximo ao poço devido à sua estrutura densa e irregular.

2.2 Concentração de agarose

Determina a porosidade do gel: quanto maior a concentração de agarose, menor o tamanho dos poros. O tamanho dos poros deve ser escolhido de forma inversamente proporcional à concentração de agarose e diretamente proporcional ao tamanho dos fragmentos que se deseja separar.

2.3 Voltagem e tampão de corrida

A corrente elétrica e a força iônica do tampão influenciam a migração. Em baixa força iônica, a migração é lenta; em alta força iônica, há super condutividade elétrica, que gera calor, pode derreter o gel e desnaturar o DNA. O tampão utilizado no laboratório é o TBE (Tris-borato-EDTA) 1X, preferido para separar moléculas menores que 1 kb e para corridas longas, por sua maior capacidade tamponante. Após 5 usos, o tampão perde qualidade e deve ser substituído.

3. Antes de começar

- Verifique o número de usos do tampão TBE já em uso na cuba; após 5 usos, descarte e substitua por tampão novo.
- Escolha o número de pentes (1, 2 ou 4) de acordo com o número de amostras e o grau de fragmentação esperado (material muito fragmentado precisa de corrida mais longa, portanto use menos pentes para ter mais espaço de migração).
- Defina a concentração de agarose, o tampão de amostra e o marcador de peso molecular de acordo com a finalidade da checagem (ver seção 7.5).
- Para amostras entomológicas, só prepare o gel de checagem de extração de DNA total se a concentração no Qubit for superior a 2 ng/μL.

4. Biossegurança e prevenção de contaminação

- Use luvas ao manusear o corante GelRed e ao operar o transiluminador de UV.
- Use proteção ocular/facial adequada ao visualizar o gel no transiluminador, a exposição direta dos olhos à luz UV (260–360 nm) é prejudicial.
- Adicione o GelRed em local ventilado, evitando contato direto com a pele.
- Mantenha o gel coberto durante o resfriamento, quando corado com GelRed, para proteger da luz.
- Use ponteiras com filtro ao pipetar as amostras de DNA.

5. Reagentes e soluções

- Agarose em pó
- Tampão de corrida TBE (Tris-borato-EDTA), concentração de uso 1X
- GelRed™ Nucleic Acid Stain 10.000X (Biotium, cat. 41002)
- Tampão de amostra (loading buffer) padrão do laboratório, com GelRed já adicionado, usado nos géis sem GelRed incorporado
- Trackitt™ Cyan/Orange Loading Buffer, diluído 3X, usado nos géis com GelRed já incorporado

5.1 Marcadores de peso molecular (ladders)

- Low DNA Mass Ladder (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific, cat. 10068013) 6 fragmentos de 100 a 2000 pb, 10–200 ng/μL; usado para quantificar produtos de PCR.
- 50 bp DNA Ladder (Invitrogen™, Thermo Fisher Scientific, cat. 2767292) usado para fragmentos resultantes de sonicação e de bibliotecas genômicas.

6. Materiais e equipamentos

- Balança de precisão
- Forno de micro-ondas
- Forma/molde para gel pequena (11 × 11,5 cm) ou média (15 × 15 cm)
- Pente(s) de teflon (1, 2 ou 4, conforme necessidade)
- Cuba de eletroforese com eletrodos de platina
- Fonte de corrente contínua
- Filme plástico e placa de 96 poços (para misturar amostra + loading)
- Pipetas e ponteiras com filtro
- Transiluminador de luz UV (260–360 nm) acoplado a câmera fotográfica digital em câmara escura
- Pendrive para registro das imagens

7. Procedimento

7.1 Preparação do gel

1. Pese a quantidade de agarose em pó necessária (ver concentração na seção 7.5, conforme a finalidade) e misture com tampão TBE 1X no volume apropriado.
2. Aqueça a mistura em forno de micro-ondas até obter uma solução homogênea e totalmente transparente.
3. Aguarde a solução esfriar até aproximadamente 50°C (deve ser possível segurar o Erlenmeyer na palma da mão).

4. Se o protocolo da finalidade em questão pedir (ver seção 7.5), adicione GelRed à solução ainda morna e misture bem.
5. Verta a solução na forma de tamanho apropriado (pequena: 11 × 11,5 cm; média: 15 × 15 cm).
6. Posicione o(s) pente(s) sobre a solução ainda morna (1, 2 ou 4, conforme o número de amostras e a necessidade da corrida).
7. Aguarde o gel esfriar e polimerizar completamente (fica com aspecto turvo). Se corado com GelRed, mantenha coberto durante o resfriamento para proteger da luz.
8. Retire o(s) pente(s) e as tampas de silicone e posicione o gel (com ou sem a forma) na cuba de eletroforese.
9. Adicione o mesmo tampão usado no preparo do gel até que ele fique totalmente imerso, com o nível de tampão pelo menos 1 mm acima do gel.

7.2 Aplicação das amostras

10. Misture as amostras de DNA com o tampão de amostra (loading buffer) sobre um filme plástico colocado sobre uma placa de 96 poços.
11. Pipete a mistura amostra + loading nos poços do gel, já imerso em tampão TBE 1X dentro da cuba.
12. Se indicado para a finalidade da corrida (ver seção 7.5), pipete também o marcador de peso molecular (ladder) em uma das linhas de poços.

7.3 Corrida de eletroforese

13. Encaixe a tampa da cuba, conectando os cabos à fonte de corrente contínua.
14. Aplique a voltagem indicada para a finalidade da corrida (geralmente 90–100 V; ver seção 7.5), até 90V para cuba pequena, até 100V para cuba média.
15. Acompanhe a migração do corante azul (Azul de Bromofenol, migra com fragmento de ~0,3 kb) como referência visual do avanço da corrida.
16. Desligue a corrente elétrica quando o corante estiver próximo da última fileira de poços ou do final do gel.

7.4 Análise e registro dos resultados

17. Leve o gel ao transiluminador de luz ultravioleta (260–360 nm) para visualizar as bandas coradas por GelRed (fluorescência vermelho-alaranjada, ~590 nm).
18. Utilize o software do equipamento para capturar a imagem das bandas.
19. Salve as fotos em pendrive para acesso posterior.

7.5 Consulta rápida por finalidade

Finalidade	Gel	Loading buffer	Ladder	Voltagem/Tempo	Observação
Extração de DNA total — material fresco/abundante	1,3% (sem GelRed no gel)	Loading padrão do lab, com GelRed já adicionado	50 bp DNA Ladder, se necessário	90–100 V, ~20 min	—
Extração de DNA total — entomológicas, pouco material ou hDNA	1,3% com GelRed	Trackitt™ Cyan/Orange 3X	50 bp DNA Ladder, se necessário	90–100 V, ~30 min	Só rodar se Qubit > 2 ng/μL
Sonicação	1,5% com GelRed	Trackitt™ Cyan/Orange 3X	50 bp DNA Ladder	90–100 V, ~40 min	—
Bibliotecas genômicas	1,5% com GelRed	Trackitt™ Cyan/Orange 3X	50 bp DNA Ladder	90–100 V, ~40 min	—

Finalidade	Gel	Loading buffer	Ladder	Voltagem/Tempo	Observação
Produto de PCR	1,3% (sem GelRed no gel)	Loading padrão do lab, com GelRed já adicionado	Low DNA Mass Ladder	90–100 V, ~20 min	—

8. Controle de qualidade

- Confirmar que o marcador de peso molecular (ladder) aplicado corresponde à finalidade da corrida — Low DNA Mass Ladder para PCR; 50 bp DNA Ladder para sonicação e bibliotecas.
- Para amostras entomológicas, só realizar o gel de checagem de extração de DNA total em amostras com concentração no Qubit acima de 2 ng/μL.
- Verificar se a voltagem aplicada está dentro da faixa recomendada (até 90V para cuba pequena, até 100V para cuba média) — voltagens muito altas ou muito baixas distorcem a migração e o padrão de bandas.
- Descartar o tampão TBE após 5 usos, mesmo que ainda pareça visualmente adequado.
- Fotodocumentar o gel ao final de cada corrida, salvando a imagem em pendrive antes de descartá-lo.

9. Histórico de revisões

Versão	Data	Alteração	Responsável
v1.0	[dd/mm/aaaa]	Versão inicial, formatada a partir do protocolo de bancada do Lab BioMol.	[Nome]